第 38 卷 第 13 期
Vol.38 No.13

计 算 机 工 程
Computer Engineering

2012 年 7 月
July 2012

·人工智能及识别技术· 文章编号：1000—3428(2012)13—0188—04 文献标识码：A 中图分类号：TP391

基于人脸检测的人数统计系统

钱鹤庆，陈 刚，申瑞民

(上海交通大学电子信息与电气工程学院，上海 200030)

摘 要：提出一种基于人脸检测的人数统计方法。运用 AdaBoost 算法进行人脸检测，根据人脸在图像中出现的位置及大小等几何信息统计进入教室的人数。在系统实现中，通过人眼及肤色特征检测提高人脸检测精度，同时利用跳帧检测方法，排除由人员的不同行走速度造成的误差统计。实验结果证明，该方法具有较快的检测及统计速度。

关键词：AdaBoost 算法；类 Haar 特征；人脸检测；人眼检测；肤色检测

People Counting System Based on Face Detection

QIAN He-qing, CHEN Gang, SHEN Rui-min

(School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China)

【Abstract】This paper proposes a novel method for people counting based on face detection. This method uses AdaBoost algorithm to detect face, count people entering the classroom according to the locations and sizes of the faces appeared in the image. It also detects eyes and uses skin filter to raise the accuracy of face detection. Meanwhile, it uses jumping frame to avoid the false statistic caused by different moving speed of different person. This method is used in a real time face recognition system to count people. Experimental result demonstrates the effectiveness and efficiency of the proposed approach to people counting.

【Key words】AdaBoost algorithm; Haar-like feature; face detection; eye detection; skin detection

DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2012.13.056

1 概述

人数统计系统是用于估计开放或封闭环境中人数的系统。人数统计在实际应用中具有非常重要的作用，是公共交通、大型商场、展会等公共场所管理的重要参照指标。在教室场景中可以帮助分析学生的出勤情况等。传统的人数统计方法由人工计数或人工电子设备触发计数。随着信息化时代的到来，人数统计自动化技术的研究和应用得到了发展。其中，基于视频的方法可以集成于视频监控系统，结合人脸识别、物体识别等计算机视觉技术，其应用将更加广泛。

基于计算机视觉技术的人数统计的处理过程分为 3 个步骤：(1)使用摄像头等设备获取图像；(2)对获取的图片进行处理，进行目标检测或运动跟踪；(3)根据预设的信息进行人数统计。其方法大致可分为跟踪与非跟踪 2 种。在第 1 种情况下，研究者在检测到目标后对其进行跟踪，或者根据预设的条件(如场景中的固定线段)或目标的运动轨迹进行人数统计。

文献[1]使用人脸检测来定位人，然后利用卡尔曼滤波估计人的运动轨迹，最后根据运动轨迹的分类进行统计。

文献[2]将场景中的某一部分作为统计区域，运用运动预测及背景差分的方法在人通过指定线时进行统计。

文献[3]的方法是通过 KLT 跟踪器获取目标的运动轨迹，将一系列相似的轨迹归为同一个物体的运动轨迹。而对于第 2 种非跟踪的方法，研究者一般将背景与前景分离，并对感兴趣的运动物体进行统计。

文献[4]利用基于网格的模板匹配方法进行人数统计。该方法使用背景减除算法得到运动区域。

文献[5]利用运动特征对每一个像素进行分类，分为静止、运动或背景，然后将相似的像素进行分组，最后这些组将与场景中一般人的尺寸及位置进行比较来估计人数。

可以发现，许多人数统计方法运用了运动跟踪或运动物体检测，而假设运动的物体就是人。这会导致对一些非人的运动物体的误检。有些文献中用这些方法来排除干扰，如文献[1]中应用的人脸检测技术，文献[4]中定义了一般的人体尺寸来确保检测到的物体是人。

本文主要是对在某一区域内从远处走向摄像头的人进行统计。该场景可以在教室等公共场所的入口得到应用。这些场景一般具有比较稳定的光照条件，并且人都是正面走向摄像头。这些场景是比较适合进行实时人脸识别的。因此，本文提出了一种基于人脸检测的人数统计方法。通过人脸检测来获取人的位置，配合人眼及肤色检测确保检测到的对象是人。根据人脸在场景中尺寸及位置等几何信息进行人数统计，免去了跟踪的计算复杂性。更适合实时场景的应用及系统的扩展，例如配合完成人脸识别的功能。根据人在场景中不同的移动速度使用跳帧检测来减少误统计。

2 人脸检测

2.1 AdaBoost 学习算法

AdaBoost[6]可根据弱学习的反馈适应性地调整假设的错误率，将弱分类器结合组成一个强分类器，有效地将神经网络中的自适应特性与 Boosting 算法的高效特性结合起来，在图像目标检测领域，特别是人脸检测[1,7-8]中应用非常广泛。本文的人脸检测应用了文献[7]中 Adaboost 算法的 OPENCV 实现。

作者简介：钱鹤庆(1987－)，男，硕士研究生，主研方向：计算机视觉；陈 刚，高级工程师；申瑞民，教授、博士生导师

收稿日期：2011-10-24 **E-mail：**qhq@sjtu.edu.cn

2.2　人脸检测方法

由于应用场景的不同，因此单纯应用 OPENCV 的人脸检测很容易将非人脸区域检测为人脸，造成过检测。为了消除非人脸区域的影响，本文系统中将人脸检测分为 3 个部分：首先进行基于 AdaBoost 的人脸检测，得到人脸的候选区域；然后通过人眼检测将部分非人脸区域删除，最后通过肤色检测确定人脸区域。

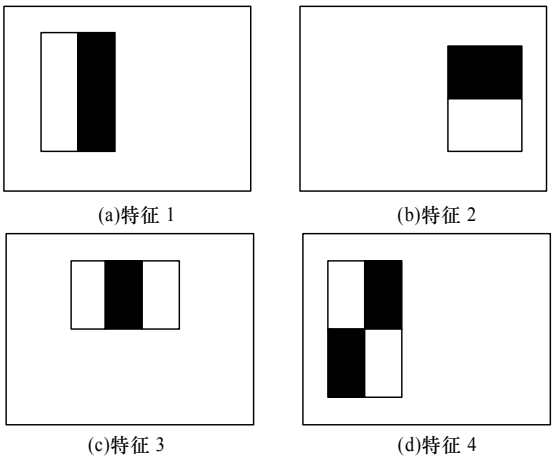
2.2.1　基于 AdaBoost 的人脸检测

人脸检测的实质是一个将待检测区域分为人脸区域和非人脸区域的二类分类问题。这个二类分类问题由级联分类器(Cascaded Classifier)完成。在待检测区域图像通过级联分类器时，将依次通过级联分类器中包含的强分类器。该过程中若有某一个强分类器拒绝图像通过——强分类器判定该区域图像为非人脸，则此次分类过程结束，图像被判定为非人脸。

在强分类器对待检图像进行处理时，用到了它所包含的所有弱分类器，每个弱分类器相当于一个投票器，它们既可以投赞成票，也可以投反对票。每一票的权值都不同。弱分类器的权值是由其分类准确率决定的。当所有弱分类器的累计权值超过实现训练的阈值，待检图像就通过该强分类器，否则被拒绝。

弱分类器需要计算待检图像的 Haar 特征，将所得到的特征值与弱分类器的阈值进行比较。如果比较结果符合弱分类器的符号方向，则弱分类器投票累加自己的权值，否则，不累加自己的权值。

Haar 特征是一类简单特征。选择特征而不是直接对像素本身进行分类运算的好处是：特征的数据量比像素少很多，从而减少了数据冗余，提高了运算速度，降低了分类空间维度，减小了噪声对分类效果的影响。Haar 特征如图 1 所示。



(a)特征 1　(b)特征 2　(c)特征 3　(d)特征 4

图 1　Haar 特征

Haar 特征的特征值用下式计算：

$$FeatureValue = (\sum_{i \in Inner} G_i) \times (S_{Outer} / S_{Inner}) - \sum_{i \in Outer} G_i \quad (1)$$

当从视频设备中获取待检测图像后，采用人脸检测，获取初步的人脸区域。

2.2.2　基于 AdaBoost 的人眼检测

人眼检测采用与人脸检测相同的 AdaBoost 算法。通过对人眼正负样本的训练得到人眼的特征文件。在实验中发现仅使用右眼分类器进行检测的精度高于分别应用左右眼分类器的检测。因此，在实际应用中，根据人脸的对称性，本文采用镜像图片的方法完成对双眼的检测。人眼检测的流程如图 2 所示。

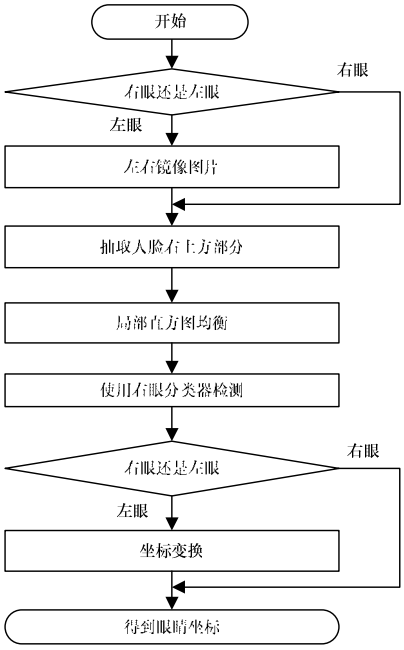


图 2　人眼检测流程

2.2.3　肤色检测

肤色是人面部最明显的特征之一，在一般的人脸检测中作为预处理使用。应用肤色模型需要对图像中每个像素进行判断，计算量较大，大多应用在静态图片人脸检测中。而在本文系统中，已经由 AdaBoost 完成了初步的实时人脸检测，筛选出了部分人脸区域。由于不易发生漏检而容易过检，因此应用肤色检测来最终判断该区域是否为人脸。此时肤色检测只要对筛选出的人脸区域进行判断即可，不需要扫描整幅图像。人脸肤色检测利用的是 YCbCr 空间加入亮度补偿的肤色模型[9]。

实验结果证明，利用该模型可以使亮度和色度分离，能够较好地限制肤色分布区域，使待检测肤色集中在特定范围内。在实际应用中，不必每次都进行大量的模型计算，只要设定一个大致的肤色范围就能取得较好的效果。设定 Y 大于 16 小于 235，Cr 为 133~200，Cb 为 79~129。图 3 是未增加肤色检测模块与增加肤色检测模块后的实时人脸检测效果。



(a)应用肤色检测前人脸检测效果　(b)应用肤色检测后人脸检测效果

图 3　肤色检测前后的效果对比

3　人数统计方法

传统的人数统计系统大多采用画出指定的线，通过判断人是否过线进行统计。如此则需要对人进行运动跟踪，并判断其轨迹的运动。在检测的基础上还要进行跟踪的计算。本系统的目标是完成与人脸识别功能的无缝连接，而人脸识别需要大量的计算，因此，要求本系统尽量减少计算量，不影响整个系统的速度。由于应用了人脸识别功能，因此也可用

于排除同一个人的多次统计。基于以上考虑，本文使用通过人脸检测即可直接得到的人脸的尺寸及位置信息进行判断。

首先根据应用场景将靠近摄像机的区域设定为感兴趣区域(Region of Interest, ROI)。这么做是为了排除一些非进入教室的人员的干扰，如在镜头远端出现然后转身离去或停留在该区域。在摄像机的拍摄过程中，人脸的尺寸会根据其离摄像头(入口)的距离产生很大的变化。由于背景是固定的，因此离镜头越近的人脸在摄像机镜头拍摄的场景中的尺寸越大。图 4 为场景的简化示意图。由基本的几何计算可以得出，面积的大小与人脸离摄像头的距离呈平方反比：

$$S2/S1=(H1/H2)^2 \quad (2)$$

其中，$S2$、$H2$ 是人在摄像头近点时图像中检测得到的人脸矩形区域面积和人离摄像头的距离；$S1$、$H1$ 是人在摄像头远点时图像中检测得到的人脸矩形区域面积和人与摄像头的距离。经过测量，人进入场景内 ROI 区域时距离摄像头大约 3 m，而离开摄像头区域时距离摄像头约 1 m。由此人在近点时的人脸面积是远点时的 9 倍。该差距保证了能够利用面积的大小变化进行距离的判断。原本三维空间的距离问题可以转换为二维的面积判定问题。当人距离摄像机非常近，也就是说当人脸区域在背景中的尺寸落在一个事先设定的合理范围内，就认为该人进了教室并进行统计。

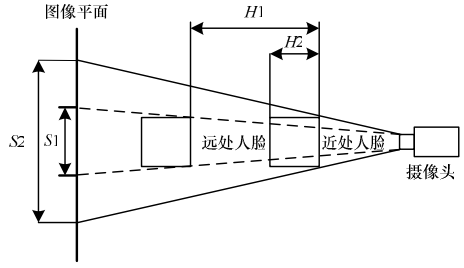


图 4 距离与面积关系示意图

由于实际的人脸大小并不统一，因此根据实验的结果设定了一个平均的人脸范围，而不是一个阈值。考虑到人行走速度的快慢，也就是正常情况下在感兴趣区域停留的时间长短，为避免人数的重复统计，设定了一个间隔时间 t，当在某一帧中检测到了一个或多个人脸并进行了统计，则接下来的 t 时间内将不执行统计过程。该时间间隔通过统计决定，在本系统中设定为 1 s。而根据摄像头的不同帧率 f，在实际应用中可以表现为跳过 n 帧的统计过程。其中，$n=t\times f$。人数统计流程如图 5 所示。

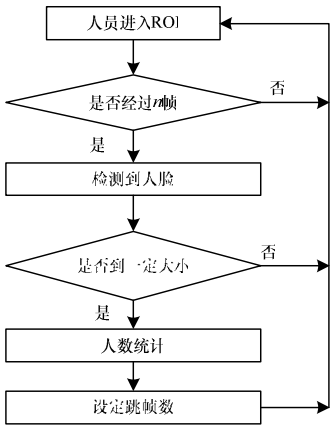


图 5 人数统计流程

4 实验结果与分析

为了对本文提出的人数统计方法进行验证，选取上海交通大学 E-learning Lab 的一个自然教室门口作为实验场景。在教室门口安装了 1 台高清摄像机，进行视频采集及人数统计，实验场景如图 6 所示。



图 6 实验场景

4.1 场景测试

在实验环境中分别进行了特定情况测试和实际测试。特定情况主要分为单人进、双人进、一前一后进、一进一出及未进教室的情况。通过该测试，主要对参数进行了调整，例如人脸的范围和检测的区域，以保证正确率。对于实际测试，本文选取在教室举行会议之前的时间段进行，此时人员进入教室有较高的随机性及流动性。在实验中，不考虑人在区域内做长时间面向摄像机停留的情况。

现场实验表明，在稳定的光照环境下当只有一个人进入教室时系统的正确率为 97%。由于人是完全自由地走进教室，其移动速度也有不同，因此会造成不同程度的运动模糊，从而引发误检；而当人低头时容易发生漏检的情况。当多个人连续进入且人脸比较清楚地被检测到时，也可以得到准确的统计。但该方法主要检测的是人脸，因此，对于遮挡及低头等影响人脸检测的问题不能予以很好的处理。

图 7(a)~图 7(d)显示了人脸检测系统正确检测的情况；图 7(f)和图 7(e)分别显示了人脸检测系统误检和漏检的情况。



(a)检测结果 1 (b)检测结果 2

(c)检测结果 3 (d)检测结果 4

(e)检测结果 5 (f)检测结果 6

图 7 部分检测结果

从输出的跟踪视频中统计了正确检测人数、错误检测人数及未检测出的人数，其与实际人数的比值分别对应于正确率、误检率和漏检率 3 个参数。通过多次采集会议前的入口视频录像来获取测试数据。由于事先没有告知，因此在测试数据中排除了一些比较极端的情况，以确保测试对方法验证的有效性，例如，人的半个脸位于摄像头范围外和前后两人完全遮挡的情况。本文对 120 人进行检测，其中，正确检出 104 人；误检 5 人；漏检 16 人。本系统中人脸检测算法的正确率为 86.7%，误检率为 4.2%，漏检率为 13.3%。其中，误检均发生在有人经过的场景，由人运动导致的视频模糊造成。漏检主要发生在人低头走入教室时，或多人进出时后面的人加速超越前面的人。系统检测及统计响应时间非常迅速，完全符合实时应用的要求。

4.2　与人脸识别系统的整合

本文利用该方法完成了一个人数统计系统并作为一个模块增加到了实时人脸识别系统中[8]。当该系统完成人数增加时，启动人脸识别功能来判别进入人员的身份。之后系统将通过的人脸及该人脸出现的场景自动存储下来，保存进入人员的信息。由于实时人脸识别系统的第一步是人脸检测，而本系统正是基于人脸检测的结果来进行人数统计的，因此 2 个系统可以自然地结合在一起。本系统的统计方法计算量很小，在速度上对人脸识别过程没有太大影响。

5　结束语

本文通过使用 AdaBoost 检测算法对摄像头获取的视频图片进行处理，检测出人脸及人眼，并应用肤色检测大幅提高了检测的准确性。通过检测到的人脸几何信息进行人数统计。由于应用了人脸检测，因此可以基本避免检测到非人运动物体的情况。而感兴趣区域及尺寸信息的设定使得能对出现在摄像头区域内但未进入教室的人员的误统计进行排除。应用部分跳帧检测方法解决了人在感兴趣区域内不同行进速度导致的统计问题。最后在实际教室环境下对本系统进行有效性测试并结合到人脸识别系统中进行测试。实验结果表明，该人数统计系统符合与实时人脸识别结合的应用要求。但是系统依然存在一些问题，如人与人之间互相遮挡，视频的运动模糊现象等导致人脸的漏检或误检，人数的变化导致系统的速度忽快忽慢。这些都是下一步研究和改进的重点。

参考文献

[1] Zhao Xi, Dellandr'ea E, Chen Liming. A People Counting System Based on Face Detection and Tracking in a Video[C]//Proc. of the 6th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-based Surveillance. Genoa, Italy: IEEE Press, 2009.

[2] Kim Jae-Won, Choi Kang-Sun, Choi Yeong-Doo, et al. Realtime Vision-based People Counting System for the Security Door[C]// Proc. of International Technical Conference on Circuits Systems, Computers and Communications. Phuket, Thailand: [s. n.], 2002.

[3] Rabaud V, Belongie S. Counting Crowded Moving Objects[C]// Proc. of the International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [S. l.]: IEEE Press, 2006: 705-711.

[4] Hsieh Jun-Wei, Peng Cheng-Shuang, Fan Kao-Chin. Grid-based Template Matching for People Counting[C]//Proc. of the 9th Workshop on Multimedia Signal. [S. l.]: IEEE Press, 2007: 316-319.

[5] Schlogl T, Wachmann B, Bischof H, et al. People Counting in Complex Scenarios[EB/OL]. (2003-01-08). ieeecomputersociety. org/10.1109/AVSST.

[6] Freund Y, Schapire R E. A Decision-theoretic Generalization of On-line Learning and an Application to Boosting[J]. Journal of Computer and System Sciences, 1997, 55(1): 119-139.

[7] Viola P, Jones M. Fast and Robust Classification Using Asymmetric AdaBoost and a Detector Cascade[C]//Proc. of Conf. on Advances in Neural Information Processing System. [S. l.]: IEEE Press, 2002: 1311-1318.

[8] 吴　元. 教室场景内的人脸识别[D]. 上海: 上海交通大学, 2009.

[9] 闫敬文, 樊秋月. 基于视频图像处理的人数统计[J]. 汕头大学学报: 自然科学版, 2008, 23(2): 69-73.

编辑　张正兴

(上接第 187 页)

5　结束语

本文的动态规划算法较好地实现了路径局部最优和整体最优的融合。实验结果表明，本文算法虽然在时间复杂度上还有待进一步改进，但是在求解的精确度上超过了现有的一些算法，如广义染色体遗传算法[3]、优化构造神经网络算法[6]和改进型弹性网络算法[7]，同时保持了较低的计算复杂度，且解还具有良好的稳健性。本文算法应用范围广，除一般大规模二维平面内的 TSP 问题外，还可以处理非平面状态下的 TSP 问题，例如对于三维空间的 TSP 问题，只要将两点间距离改为求三维下两点间距离，其他不变，即可实现三维空间 TSP 问题的求解。

参考文献

[1] 戚玉涛, 刘　芳, 焦李成. 求解大规模 TSP 问题的自适应规约免疫算法[J]. 软件学报, 2008, 19(6): 1265-1273.

[2] 陈贤富, 庄镇泉, 王煦法. 遗传算法的自适应进化策略及 TSP 问题的遗传优化[J]. 电子学报, 1997, 25(7): 111-114.

[3] Yang Jinhui, Wu Chunguo, Lee H P, et al. Solving Traveling Salesman Problem Using Generalized Chromosome Genetic Algorithm[J]. Progress in Natural Science, 2008, 18(7): 887-891.

[4] Song Xuemei, Li Bing, Yang Hongmei. Improved Ant Colony Algorithm and Its Applications in TSP[C]//Proc. of the 6th International Conf. on Intelligent Systems, Design and Applications. Washington D. C., USA: IEEE Computer Society, 2006: 145-148.

[5] 曹　平, 陈　盼, 刘世华. 改进的粒子群算法在旅行商问题中的应用[J]. 计算机工程, 2008, 34(11): 217-218, 221.

[6] Saadatmand-Tarzjan M, Khademi M, Akbarzadeh T M R, et al. A Novel Constructive-optimizer Neural Network for the Traveling Salesman Problem[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 2007, 37(4): 754-770.

[7] Yi Junyan, Yang Gang, Zhang Zhiqiang, et al. An Improved Elastic Net Method for Traveling Salesman Problem[J]. Neurocomputing, 2009, 72(4-6): 1329-1335.

[8] Reinelt G. TSPLIB——A Traveling Salesman Problem Library[J]. Journal on Computing, 1991, 3(4): 376-384.

编辑　张正兴